

SK-07 · Volumen des Kegels

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Rechne mit Pi rund 3,14 und schreibe $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ jedes Mal auf.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen eines Kegels mit $r = 10$ cm und $h = 12$ cm (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Ein Kegel hat den Durchmesser 2 cm und die Höhe 15 cm. Berechne das Volumen (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Ein Zylinder und ein Kegel haben beide $r = 9$ cm und $h = 9$ cm. Um wie viel cm^3 ist der Zylinder größer? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Ein Kegel mit $r = 8$ cm hat das Volumen $401,92 \text{ cm}^3$. Wie hoch ist er? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein Kegel hat $r = 5$ cm und $s = 13$ cm. Berechne das Volumen. (Erst h bestimmen; π rund 3,14)

Aufgabe 6

Ein Kegel und ein Zylinder haben denselben Radius 12 cm und dieselbe Höhe 3 cm. Der Zylinder fasst 1 356,48 cm³. Wie viel fasst der Kegel? (π rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**15,7 cm³ 340,17 cm³ 3 768 cm³ 15 260,4 cm³ 6 cm 1 356,48 cm³ 62,8 cm³ 314 cm³
452,16 cm³ 60 cm 1 256 cm³ 1 526,04 cm³**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

- $V = 3,14 \cdot 100 \cdot 12 : 3 = 1\,256 \text{ cm}^3$
- $r = 1 \text{ cm. } V = 3,14 \cdot 1 \cdot 15 : 3 = 15,7 \text{ cm}^3$
- Zylinder 2 289,06 - Kegel 763,02 = 1 526,04 cm³
- $h = 3 \cdot 401,92 : (3,14 \cdot 64) = 6 \text{ cm}$
- $h = 12 \text{ cm. } V = 3,14 \cdot 25 \cdot 12 : 3 = 314 \text{ cm}^3$
- Der Kegel fasst genau ein Drittel des Zylinders: $1\,356,48 : 3 = 452,16 \text{ cm}^3$.